МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ
К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

(Software Requirements Specification — SRS)

Проект: «Web-органайзер и оркестратор учебного процесса репетитора»

Стандарт: IEEE Std 830-1998 / ISO/IEC/IEEE 29148:2018
Редакция: 1.0 (MVP Scope)

Разработчик: V01dC0Re
Направление: Информационные системы

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1 Введение **2**
1.1 Назначение документа . . . 2
1.2 Область применения (Scope) . . . 2
1.3 Определения, акронимы и сокращения . . . 2
1.4 Краткий обзор структуры . . . 3

2 Общее описание системы **3**
2.1 Контекст продукта . . . 3
2.2 Классы и характеристики пользователей . . . 3
2.3 Операционная среда и ограничения . . . 3
2.4 Предположения и зависимости . . . 3

3 Функциональные требования **4**
3.1 Модуль 1. Интеллектуальное расписание и адаптивный календарь (SCHED) . . . 4
3.2 Модуль 2. Интерактивный учебный план (CURR) . . . 5
3.3 Модуль 3. Панель подготовки к урокам (PREP) . . . 6
3.4 Модуль 4. Файловое хранилище и раздаточные материалы (FILE) . . . 6
3.5 Модуль 5. Интеграция рабочего пространства (доски и связь) (WRK) . . . 7

4 Требования к внешним интерфейсам **8**
4.1 Пользовательский интерфейс (UI/UX) . . . 8
4.2 Программные интерфейсы (API) . . . 8
4.3 Интерфейсы сторонних сервисов . . . 8

5 Нефункциональные требования **8**
5.1 Требования к производительности . . . 8
5.2 Надежность и доступность . . . 8
5.3 Требования к безопасности и защите данных . . . 9

6 Концептуальная модель данных **10**

7 Матрица трассируемости требований **10**

1. Введение

1.1. Назначение документа

Настоящий документ представляет собой спецификацию требований к программному обеспечению (Software Requirements Specification, SRS) веб-системы «Web-органайзер и оркестратор учебного процесса репетитора». Документ регламентирует функциональные и нефункциональные требования к системе, описывает архитектурные ограничения, внешние интерфейсы и модели взаимодействия. Предназначен для разработчиков, проектировщиков, тестировщиков и проверяющей комиссии.

1.2. Область применения (Scope)

Программный продукт представляет собой специализированную веб-систему (SaaS/On-Premise решение), ориентированную на частных преподавателей и репетиторов с высокой интенсивностью занятий. Основной целью системы является минимизация операционных и когнитивных издержек преподавателя посредством автоматизации:

- гибкого диспетчирования временных слотов и расписания занятий;
- адаптивного управления учебными программами с каскадной синхронизацией;
- агрегации ежедневного цикла подготовки к урокам (Pre-Lesson Dashboard);
- централизованного хранения и дистрибуции учебно-методических материалов;
- консолидации коммуникационной и графической инфраструктуры урока в едином интерфейсе.

1.3. Определения, акронимы и сокращения

- **SRS** (Software Requirements Specification) — спецификация требований к ПО.
- **MVP** (Minimum Viable Product) — минимально жизнеспособный продукт.
- **Curriculum Engine** — программный модуль адаптивного планирования и управления цепочками учебных тем.
- **Smart Slot Finder** — алгоритмический модуль поиска доступных временных окон с учетом буферных интервалов.
- **Буферное время** — технологический интервал времени между последовательными уроками, предназначенный для отдыха преподавателя и организационного переключения.
- **Спаренный урок** — учебное занятие удвоенной продолжительности, объединяющее две логические темы учебного плана.
- **Lesson Workspace** — контекстная панель занятия, предоставляющая мгновенный доступ к материалам, доске и видеосвязи.
- **Квотирование** — программное ограничение дискового пространства, выделяемого одному пользователю.

1.4. Краткий обзор структуры

Раздел 2 описывает общее назначение системы, портрет пользователей и эксплуатационные ограничения. Раздел 3 содержит формализованные функциональные требования к ключевым модулям (FR-1 – FR-5). Раздел 4 регламентирует требования к интерфейсам. Раздел 5 определяет нефункциональные требования и показатели надежности. Раздел 6 содержит концептуальную модель данных, а Раздел 7 — матрицу трассируемости.

2. Общее описание системы

2.1. Контекст продукта

Система функционирует как независимое веб-приложение, доступное через современные браузеры. Архитектурно система объединяет в себе функции персонального календаря, специализированной LMS (Learning Management System) и агрегатора учебных инструментов (доски, видеоконференции, файлы), исключая необходимость ручной синхронизации между разрозненными сервисами.

2.2. Классы и характеристики пользователей

- **Преподаватель (Репетитор)** — основной пользователь системы с правами полного управления: формирование расписания, создание мастер-шаблонов курсов, загрузка материалов, ведение чек-листов подготовки и организация рабочего пространства.
- **Системный администратор** — обслуживание серверной инфраструктуры, мониторинг дисковых квот, журналирование ошибок.

2.3. Операционная среда и ограничения

- Клиентская часть: функционирование в актуальных версиях браузеров (Chromium $\geq$ 115, Firefox $\geq$ 118, Safari $\geq$ 16, Яндекс Браузер) на настольных и мобильных устройствах.
- Серверная часть: кроссплатформенная серверная среда, поддержка контейнеризации (Docker).
- Сетевые требования: обязательное шифрование трафика по протоколу HTTPS/TLS 1.3.
- Дисковая квота: ограничение дискового пространства в размере 1 Гб на учетную запись преподавателя в рамках базовой конфигурации.

2.4. Предположения и зависимости

- Доступность сторонних сервисов видеоконференций (Zoom, Яндекс Телемост, Google Meet, VK Звонки) регулируется их собственными SLA и не гарантируется системой напрямую.
- Браузер пользователя поддерживает технологии HTML5 Canvas и WebSockets для работы встроенной графической доски.

3. Функциональные требования

3.1. Модуль 1. Интеллектуальное расписание и адаптивный календарь (SCHED)

FR-1.1: Управление сеткой регулярных занятий

- **Описание:** Система должна обеспечивать создание циклических слотов расписания с еженедельным интервалом повторения.
- **Входные данные:** Идентификатор ученика, день недели, время начала, длительность (минуты), дата старта цикла, дата завершения цикла (опционально).
- **Бизнес-логика:** Генерация последовательности занятий в календаре на заданный горизонт планирования (по умолчанию 3 месяца вперед).
- **Выходные данные:** Сформированная сетка занятий в календарном представлении (неделя/месяц).

FR-1.2: Управление разовыми занятиями

- **Описание:** Возможность ручного назначения единичного занятия вне регулярного расписания.
- **Входные данные:** Идентификатор ученика, точная дата, время начала, длительность.
- **Выходные данные:** Карточка разового занятия в календаре со специальным визуальным маркером.

FR-1.3: Помощник подбора окон (Smart Slot Finder)

- **Описание:** Алгоритмический поиск и предложение оптимальных свободных интервалов времени для добавления нового ученика или переноса урока.
- **Входные данные:** Желаемая длительность урока D, диапазон дат/времени, настраиваемое буферное время B (диапазон 0–60 мин, по умолчанию 15 мин).
- **Бизнес-логика:** Интервал $[t_{\text{start}}, t_{\text{end}}]$ считается валидным слотом, если:
  1. $t_{\text{end}} - t_{\text{start}} = D$;
  2. Для любого существующего занятия $[s_i, e_i]$ выполняется: $t_{\text{start}} \geq e_i + B$ либо $t_{\text{end}} + B \leq s_i$;
  3. Интервал укладывается в глобальные рабочие часы преподавателя.
- **Выходные данные:** Ранжированный список свободных окон с возможностью бронирования в один клик.

FR-1.4: Инфраструктурная карточка занятия

- **Описание:** Каждое занятие в календаре должно иметь интерактивную карточку быстрого запуска.
- **Элементы карточки:** Прямая кнопка-ссылка на сервис видеоконференции (Zoom / Яндекс Телемост / Google Meet / VK Звонки), кнопка перехода к рабочей доске, статус занятия, назначенная тема учебного плана.

FR-1.5: Статусная модель занятия

- **Описание:** Поддержка жизненного цикла занятия со следующими статусами: `Запланировано`, `Проведено`, `Отменено`, `Перенесено`.

3.2. Модуль 2. Интерактивный учебный план (CURR)

FR-2.1: Конструктор мастер-шаблонов курсов

- **Описание:** Создание и редактирование типовых образовательных программ с иерархической или линейной структурой.
- **Входные данные:** Название курса (например, «ОГЭ по математике: геометрия»), описание, перечень тем с указанием порядкового номера, описания и расчетного количества академических часов.
- **Выходные данные:** Сохраненный в библиотеке мастер-шаблон, доступный для тиражирования.

FR-2.2: Персонализация программы под ученика

- **Описание:** Создание индивидуальной копии мастер-шаблона для конкретного ученика.
- **Функционал:**
  - Изменение порядка тем посредством интерфейса drag-and-drop;
  - Назначение приоритетов темам (высокий/базовый/факультативный);
  - Объединение двух смежных тем в один спаренный урок;
  - Добавление индивидуальных авторских тем преподавателя.

FR-2.3: Каскадная реакция на отмену занятия

- **Описание:** Автоматическая адаптация расписания тем при срыве урока.
- **Бизнес-логика:** При смене статуса занятия на `Отменено`:
  1. Тема, назначенная на отмененное занятие, автоматически открепляется от текущего слота;
  2. Данная тема назначается на следующее по хронологии запланированное занятие этого ученика;
  3. Все последующие темы цепочки сдвигаются на один плановый слот вперед (каскадный сдвиг).
- **Критерий приемки:** Целостность последовательности тем сохраняется, пропущенная тема не теряется из учебного плана.

FR-2.4: Адаптивная реакция на перенос занятия

- **Описание:** Обработка переноса занятия на нестандартное время.
- **Бизнес-логика:** Преподаватель выбирает новую дату/время (с опциональным использованием Smart Slot Finder). Текущая тема жестко закрепляется за новым временным слотом, при этом общая очередность остальных тем в основном регулярном графике не нарушается.

3.3. Модуль 3. Панель подготовки к урокам (PREP)

FR-3.1: Суточный дашборд готовности (Daily Prep View)

- **Описание:** Агрегирующий виджет, отображающий список уроков на ближайшие 24 часа (фильтрация: «Сегодня» / «Завтра»).
- **Представление:** Список карточек занятий, сгруппированных по хронологии, с интегрированным чек-листом готовности к каждому занятию.

FR-3.2: Формализованный 4-позиционный чек-лист

- **Описание:** Для каждого предстоящего урока система генерирует стандартизированный чек-лист готовности из 4 критериев:
  1. **CL-1:** Проверено домашнее задание с предыдущего урока;
  2. **CL-2:** Сформированы теоретические и практические материалы к занятию;
  3. **CL-3:** Проверена актуальность ссылок на видеосвязь и доску;
  4. **CL-4:** Сформулировано и подготовлено домашнее задание на следующий урок.
- **Взаимодействие:** Фиксация состояния каждого пункта (чекбокс) с сохранением времени изменения.

FR-3.3: Индикатор совокупного прогресса дня

- **Описание:** Наглядное отображение степени завершенности подготовки к учебному дню.
- **Бизнес-логика:** Вычисление процента готовности по формуле:

$$P = \left(\frac{\sum_{i=1}^{N} C_i}{4 \cdot N} \right) \times 100\%,$$

  где N — количество уроков в выбранных сутках, $C_i \in [0, 4]$ — количество закрытых пунктов чек-листа i-го урока.
- **Визуализация:** Динамический Progress Bar и числовой индикатор.

3.4. Модуль 4. Файловое хранилище и раздаточные материалы (FILE)

FR-4.1: Мультиформатная загрузка материалов

- **Описание:** Загрузка пользовательских файлов с валидацией типа содержимого (MIME-type).
- **Поддерживаемые форматы:** Документы (`.pdf`, `.docx`, `.txt`), исходный код и скрипты (`.py`), растровые изображения (`.png`, `.jpg`, `.jpeg`).
- **Ограничение единичного файла:** Максимальный размер одного загружаемого файла — не более 50 Мб.

FR-4.2: Двухуровневая контекстная привязка файлов

- **Описание:** Возможность ассоциации файла с двумя уровнями абстракции:
  1. **Привязка к теме учебного плана:** Файл является постоянным дидактическим материалом темы (доступен во всех уроках по этой теме).

2. **Привязка к конкретному занятию:** Файл является оперативным материалом (результаты решения, скан работы ученика на данном уроке).

FR-4.3: Планшет урока (Lesson Workspace)

- **Описание:** Автоматически активируемый блок «Материалы урока» в карточке занятия при наступлении даты урока.
- **Функционал:** Отображение всех прикрепленных к занятию и теме документов с возможностью их скачивания или предпросмотра в один клик без перехода в файловый менеджер.

FR-4.4: Квотирование дискового пространства и лимиты

- **Описание:** Контроль дискового пространства учетной записи преподавателя.
- **Бизнес-логика:**
  - Базовый лимит дискового пространства: ровно **1 Гб** на пользователя;
  - Постоянный пересчет суммарного объема файлов $\sum \text{FileSize}$;
  - Визуализация в интерфейсе в виде прогресс-бара и счетчика «Занято X Мб из 1024 Мб»;
  - При попытке загрузки файла, превышающего остаток квоты: блокировка операции, вывод предупреждающего модального окна с сообщением об исчерпании лимита и демонстрационным предложением расширения тарифа (демо-подписка).

3.5. Модуль 5. Интеграция рабочего пространства (доски и связь) (WRK)

FR-5.1: Привязка внешних интерактивных досок

- **Описание:** Интеграция постоянных внешних онлайн-досок в профиль ученика.
- **Поддерживаемые платформы:** Miro, sBoard, Conceptboard, произвольные URL.
- **Функционал:** Сохранение URL-адреса персональной доски ученика; автоматическая подстановка активной ссылки во все карточки занятий данного ученика.

FR-5.2: Встроенная легковесная доска (Embedded Canvas)

- **Описание:** Встроенный компонент быстрой графической доски на базе открытых библиотек (Excalidraw / tldraw).
- **Назначение:** Оперативные математические расчеты, запись формул, построение быстрых схем без необходимости регистрации преподавателя и ученика на сторонних сервисах.
- **Функционал:**
  - Рисование от руки, геометрические примитивы, текст, стрелки;
  - Быстрый экспорт созданного фрагмента в изображение (`.png`) с автоматическим прикреплением к текущему уроку в Lesson Workspace.

4. Требования к внешним интерфейсам

4.1. Пользовательский интерфейс (UI/UX)

- **Адаптивность:** Интерфейс должен корректно масштабироваться под разрешения экранов от 360×640 (смартфоны) до 1920×1080 и выше (десктоп).
- **Цветовое кодирование:** Статусы занятий, индикаторы готовности чек-листов и прогресс-бар квоты диска должны иметь однозначную цветовую дифференциацию (зеленый — готово/успех, желтый — в процессе/внимание, красный — срыв/превышение).
- **Эргономика:** Доступ к ключевым операциям (запуск звонка, открытие материалов, отметка чек-листа) должен осуществляться не более чем в 2 клика с главной страницы.

4.2. Программные интерфейсы (API)

- Внутренний обмен между клиентской и серверной частью должен строиться по архитектурному стилю REST API с сериализацией данных в формате JSON.
- Для обновления статусов уроков и работы встроенной доски в реальном времени рекомендуется использование протокола WebSocket.

4.3. Интерфейсы сторонних сервисов

- Прямая генерация ссылок протоколов (deep linking) для быстрого запуска настольных приложений видеосвязи (`zoommtg://`, `telemost://` и веб-ссылок Google Meet).

5. Нефункциональные требования

5.1. Требования к производительности

- Время отклика сервера на базовые CRUD-запросы (создание слота, смена статуса) не должно превышать 300 мс при 95-м процентиле (p95).
- Время пересчета расписания при каскадном сдвиге цепочки тем (до 100 тем) не должно превышать 500 мс.
- Время первоначальной загрузки страницы календаря при скорости сети ≥ 10 Мбит/с — не более 1.5 с.

5.2. Надежность и доступность

- Коэффициент доступности системы (Availability): не менее 99.5% в рабочее время (с 08:00 до 23:00 МСК).
- Транзакционность: операции сдвига учебного плана и обновления слотов должны выполняться в рамках атомарных транзакций базы данных для предотвращения рассинхронизации.
- Резервное копирование: автоматическое создание снапшотов БД не реже одного раза в 24 часа.

5.3. Требования к безопасности и защите данных

- Аутентификация преподавателей с использованием безопасных хэшей паролей (Argon2id или bcrypt) и сессионных JWT-токенов.
- Разграничение прав доступа: строгая изоляция данных (multi-tenant логика на уровне идентификатора преподавателя `tutor_id`). Преподаватель не имеет технической возможности получить доступ к расписанию или файлам другого преподавателя.
- Защита от типовых веб-уязвимостей: валидация входных данных, экранирование SQL-инъекций (через ORM/параметризованные запросы), защита от CSRF и XSS атак.

6. Концептуальная модель данных

Ниже приведено формальное описание ключевых сущностей базы данных системы:

Сущность	Назначение	Ключевые атрибуты
`Tutor`	Учетная запись преподавателя	`id`, `email`, `password_hash`, `storage_used`, `created_at`
`Student`	Профиль ученика	`id`, `tutor_id`, `full_name`, `board_url`, `default_meeting_url`
`CourseTemplate`	Мастер-шаблон учебного курса	`id`, `tutor_id`, `title`, `description`, `is_public`
`Topic`	Тема курса / индивидуального плана	`id`, `template_id`, `student_id`, `order_index`, `title`, `hours_count`
`Lesson`	Конкретное занятие в расписании	`id`, `tutor_id`, `student_id`, `start_time`, `end_time`, `status`, `topic_id`
`PreLessonCheck`	Чек-лист готовности к занятию	`id`, `lesson_id`, `hw_checked`, `materials_ready`, `links_verified`, `next_hw_set`
`MaterialFile`	Загруженный дидактический файл	`id`, `tutor_id`, `file_name`, `file_size`, `mime_type`, `topic_id`, `lesson_id`

Таблица 1: Ключевые сущности концептуальной модели данных

7. Матрица трассируемости требований

Код требования	Наименование требования	Связанные сущности БД
FR-1.1, FR-1.2	Сетка регулярных и разовых занятий	`Lesson`, `Student`
FR-1.3	Smart Slot Finder	`Lesson`, `Tutor`
FR-1.4, FR-1.5	Карточка урока и статусы	`Lesson`, `Student`
FR-2.1	Мастер-шаблоны курсов	`CourseTemplate`, `Topic`
FR-2.2	Персонализация программы	`Topic`, `Student`
FR-2.3, FR-2.4	Каскадный сдвиг при отмене/переносе	`Lesson`, `Topic`
FR-3.1, FR-3.2, FR-3.3	Дашборд подготовки и чек-листы	`Lesson`, `PreLessonCheck`
FR-4.1, FR-4.2, FR-4.3	Загрузка и контекстная привязка файлов	`MaterialFile`, `Topic`, `Lesson`
FR-4.4	Квотирование хранилища (1 Гб)	`Tutor`, `MaterialFile`
FR-5.1, FR-5.2	Интеграция досок и встраиваемый холст	`Student`, `Lesson`, `MaterialFile`

Таблица 2: Матрица трассируемости функциональных требований